CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 7 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 7회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~6회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체, 용액의 농도)

1	분자량이 작고 무극성일수록 실제 기체가 이상 기체에 가깝게 행동한다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	O X
4	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
5	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	O X
6	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
7	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
8	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
9	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	O X
10	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.	O X
11	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
12	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	O X
13	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다.	O X
14	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
15	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.	O X
16	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.	O X
17	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
18	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
19	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	O X
20	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
21	체심입방구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.	O X
22	체심입방구조는 배위수가 8이다.	O X
23	체심입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$이다.	O X
24	체심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $8r^3$이다.	O X
25	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	O X
26	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
27	몰농도는 온도가 변하면 달라진다.	O X
28	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	O X
29	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
30	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 총괄성(증기압 내림·끓는점 오름·어는점 내림)

31	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다.	O X
32	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.	O X
33	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다.	O X
34	증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다.	O X
35	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다.	O X
36	끓는점 오름은 $\Delta Tb = K_b \cdot m$(몰랄 농도)로 나타낸다.	O X
37	어는점 내림은 $\Delta Tf = Kf \cdot m$로 나타낸다.	O X
38	K_b, Kf는 용질의 종류에 따라 정해지는 값이다.	O X
39	비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다.	O X
40	용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다.	O X
41	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다.	O X
42	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
43	전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다.	O X
44	NaCl은 물에서 이온화하지 않아 입자 수가 그대로이다.	O X
45	$CaCl_2$는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다($i \approx 3$).	O X
46	포도당은 전해질이라 물에서 이온화한다.	O X
47	같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다.	O X
48	반트호프 인자 i는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다.	O X
49	전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta Tb = i \cdot K_b \cdot m$로 계산한다.	O X
50	같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다.	O X
51	겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다.	O X
52	자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한다.	O X
53	증기압 내림이 클수록 끓는점 오름은 작아진다.	O X
54	비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 높다.	O X
55	총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 작아진다.	O X
56	라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다.	O X
57	0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 다르다.	O X
58	0.1 m NaCl 용액과 0.1 m 포도당 용액의 끓는점 오름은 같다.	O X
59	끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다.	O X
60	어는점 내림 상수 Kf는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 7회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리